

ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN

A stylized illustration of Earth in the center, depicted as a blue circle with three concentric white rings. Inside the Earth circle are three abstract shapes: a teal one at the top, a teal one at the bottom right, and an orange one at the bottom left. To the top right of the Earth is a bright yellow sun with short lines radiating from it. To the right of the Earth is an orange Venus symbol (♀).

HÀNH TINH SỐNG

Một hành trình khám phá Trái Đất - hành tinh sống động và độc nhất, ngôi nhà chung mong manh của tất cả sự sống, và trách nhiệm gìn giữ nó.

CẤU TẠO TRÁI ĐẤT · KIẾN TẠO MẢNG · KHÍ QUYỂN & THỦY QUYỂN · SINH QUYỂN · KHÍ HẬU · BẢO VỆ HÀNH TINH

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

HÀNH TINH SỐNG - HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ TRÁI ĐẤT

Một dẫn nhập cuốn hút vào khoa học về Trái Đất, khí hậu và ngôi nhà chung của sự sống

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá khoa học về Trái Đất một cách dễ tiếp cận. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học Trái Đất và khí hậu.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu và ý thức bảo vệ Trái Đất - ngôi nhà chung độc nhất và quý giá của tất cả chúng ta.

LỜI MỞ ĐẦU

Ngôi nhà xanh trong vũ trụ

Giữa sự bao la lạnh lẽo và tối tăm của vũ trụ, có một hành tinh nhỏ bé màu xanh lấp lánh sự sống. Đó là Trái Đất - ngôi nhà của chúng ta, và, theo tất cả những gì ta biết, là nơi duy nhất trong cả vũ trụ có sự sống.

Trái Đất là một điều kỳ diệu.

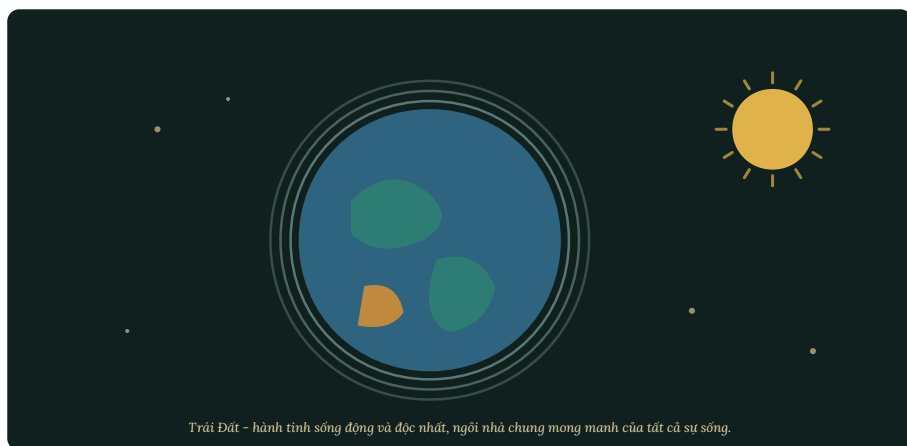
Trong một vũ trụ mênh mông với vô số hành tinh, nơi phần lớn là những thế giới chết chóc - quá nóng, quá lạnh, không có nước, không có không khí - Trái Đất nổi bật như một ốc đảo của sự sống. Ở đây, và chỉ ở đây

trong tất cả những gì ta biết, đã có một sự hòa hợp kỳ diệu của vô số điều kiện cho phép sự sống không chỉ tồn tại mà còn nở rộ thành muôn màu muôn vẻ. Hiểu về hành tinh của mình là một trong những hành trình tri thức quan trọng và cấp thiết nhất.

Nhưng Trái Đất không phải một sân khấu tĩnh lặng nơi sự sống diễn ra - bản thân nó là một hành

ting sống động, không ngừng chuyển động và biến đổi. Dưới chân ta, những mảng khổng lồ của vỏ Trái Đất trôi chậm chạp, làm dịch chuyển các lục địa và nâng lên những dãy núi. Trên đầu ta, khí quyển luân chuyển tạo nên thời tiết và khí hậu. Nước không ngừng tuần hoàn giữa biển, trời và đất. Và tất cả những hệ thống khổng lồ này liên kết với nhau, tạo

nên một hành tinh phức tạp và tuyệt đẹp mà ta chỉ mới bắt đầu hiểu.



Trái Đất - hành tinh sống động và độc nhất, ngôi nhà chung mong manh của tất cả sự sống.

Trái Đất - hành tinh sống động và độc nhất, ngôi nhà chung mong manh của tất cả sự sống.

Cuốn sách này là một hành trình khám phá hành tinh của chúng ta. Ta sẽ tìm hiểu vì sao Trái Đất lại

độc nhất và cấu tạo của nó ra sao; khám phá những sức mạnh khổng lồ điều khắc bề mặt hành tinh, từ kiến tạo mảng đến núi lửa; tìm hiểu về các quyển - khí quyển, thủy quyển và sinh quyển - đan xen để nuôi dưỡng sự sống; hiểu về thời tiết, khí hậu và sự đa dạng của chúng; và đối diện một trong những thách thức lớn nhất của thời đại: biến đổi khí hậu, cùng

trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta.

Bạn không cần kiến thức nền nào - chỉ cần sự tò mò và tình yêu với thế giới quanh mình. Bởi hiểu về Trái Đất, suy cho cùng, là hiểu về ngôi nhà đã sinh ra và nuôi dưỡng tất cả chúng ta - và nhận ra rằng gìn giữ nó cho các thế hệ tương lai là một trong những trách

nhiệm thiêng liêng nhất của loài
người.

Mục lục

Một hành trình khám phá hành tinh sống của chúng ta

PHẦN I · Hành tinh sống

01 Trái Đất - hành tinh độc nhất	13
02 Cấu tạo của Trái Đất	21

PHẦN II · Trái Đất chuyển động

03 Kiến tạo mảng - lục địa trôi dạt	29
04 Núi lửa, động đất và sự kiến tạo	36

PHẦN III · Các quyển của sự sống

05 Khí quyển - tấm áo của sự sống	45
06 Thủy quyển - vòng tuần hoàn của nước	52
07 Sinh quyển và các hệ sinh thái	60

PHẦN IV · Khí hậu và thời tiết

08 Thời tiết và khí hậu	69
09 Các đới khí hậu và sự đa dạng	77

PHẦN V · Khí hậu và biến đổi

10 Lịch sử khí hậu Trái Đất	86
11 Biến đổi khí hậu do con người	94

PHẦN VI · Bảo vệ hành tinh

12 Bảo vệ hành tinh	103
---------------------	-----

13	Ngôi nhà chung của chúng ta	110
----	-----------------------------	-----

KHÉP LẠI

◆	Lời kết - Ngôi nhà xanh của chúng ta	118
◆	Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá	122

PHẦN I

I

Hành tinh sống

Trước khi khám phá những sức mạnh và hệ thống của Trái Đất, ta
hãy hiểu vì sao hành tinh của ta lại độc nhất trong vũ trụ, và nó
được cấu tạo như thế nào từ lõi nóng bỏng đến lớp vỏ ta đang sống.

Trái Đất như một hành tinh độc nhất trong vũ trụ, nơi vô số điều kiện hòa hợp cho sự
sống; và cấu tạo nhiều lớp của Trái Đất, từ lõi kim loại nóng bỏng đến lớp vỏ đá mỏng
manh trên bề mặt.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

Trái Đất - hành tinh độc nhất

Nhìn Trái Đất từ vũ trụ, các phi hành gia thường mô tả một cảm xúc choáng ngợp: một quả cầu xanh mong manh và tuyệt đẹp, trôi nổi cô đơn trong bóng tối vô tận. Đó là ngôi nhà duy nhất của chúng ta - và là một điều kỳ diệu hiếm có.

Trong tất cả những gì khoa học biết về vũ trụ, Trái Đất vẫn là nơi duy nhất có sự sống. Điều gì làm cho hành tinh của ta trở nên đặc biệt đến vậy? Câu trả lời nằm ở một sự kết hợp kỳ diệu của vô số điều kiện - mỗi điều kiện tự nó có thể không hiếm,

nhưng sự hội tụ đồng thời của tất cả chúng trên cùng một hành tinh thì vô cùng đặc biệt. Chính sự hòa hợp tinh tế này đã biến Trái Đất thành một ốc đảo của sự sống giữa vũ trụ hoang vu.

Trái Đất - hành tinh độc nhất

Nước
Water

Hành tinh duy nhất ta biết có nước lỏng dồi dào trên bề mặt.

Khí quyển
Atmosphere

Tấm áo khí bảo vệ và cho phép sự sống hô hấp.

Sự sống
Life

Hành tinh duy nhất được biết đến chứa đựng sự sống.

Cân bằng
Balance

Vô số điều kiện tinh tế hòa hợp để sự sống nở rộ.

Trong vũ trụ bao la, Trái Đất là nơi duy nhất ta biết có sự sống. Sự độc nhất ấy đến từ một sự hòa hợp kỳ diệu của vô số điều kiện - nước, khí quyển, nhiệt độ và nhiều yếu tố khác.

Mô hình 1 - Những điều kiện làm cho Trái Đất trở nên độc nhất.

Sự hòa hợp của những điều kiện

Trái Đất may mắn có được rất nhiều điều kiện thuận lợi cho sự sống. Nó nằm ở khoảng cách vừa phải với Mặt Trời - không quá nóng, không quá lạnh - cho phép nước tồn tại ở dạng lỏng, điều được xem là thiết yếu cho sự sống. Nó có một khí quyển vừa cung cấp không khí để thở vừa bảo vệ khỏi những tia có hại. Nó có kích thước và trọng lực phù

hợp để giữ được khí quyển ấy. Và nó có một từ trường bảo vệ khỏi những dòng hạt nguy hiểm từ vũ trụ. Từng yếu tố này đều quan trọng, và sự kết hợp của tất cả thật hiếm có.

Đặc biệt quan trọng là nước. Trái Đất là hành tinh duy nhất ta biết có nước lỏng dồi dào trên bề mặt - những đại dương bao la bao phủ phần lớn hành tinh. Nước không

chỉ cần thiết cho sự sống mà còn định hình khí hậu, thời tiết và địa hình của Trái Đất. Sự hiện diện của những đại dương nước lỏng là một trong những đặc điểm định nghĩa nhất, và quý giá nhất, của hành tinh chúng ta.

Một hành tinh sống động

Nhưng điều làm cho Trái Đất đặc biệt không chỉ là những điều kiện tĩnh, mà là việc nó là một hành

ting sống động và năng động. Không như một khối đá chết, Trái Đất có một bên trong nóng bỏng vẫn đang hoạt động, khiến bề mặt của nó không ngừng biến đổi. Nó có những hệ thống khổng lồ - khí quyển, đại dương, sinh quyển - luân chuyển và tương tác không ngừng. Chính sự năng động này giúp Trái Đất tự điều hòa và duy

trì những điều kiện cho sự sống qua hàng tỷ năm.

Để hiểu hành tinh sống động này, ta cần bắt đầu từ chính cấu tạo của nó. Bởi bên dưới lớp đất đá mà ta đứng trên là cả một thế giới ẩn giấu - những lớp đá và kim loại kéo dài đến tận trung tâm nóng bỏng của Trái Đất, và chính bên trong ấy là nguồn gốc của nhiều sức mạnh định hình bề mặt hành

tin. Đó là điều ta sẽ khám phá tiếp theo.

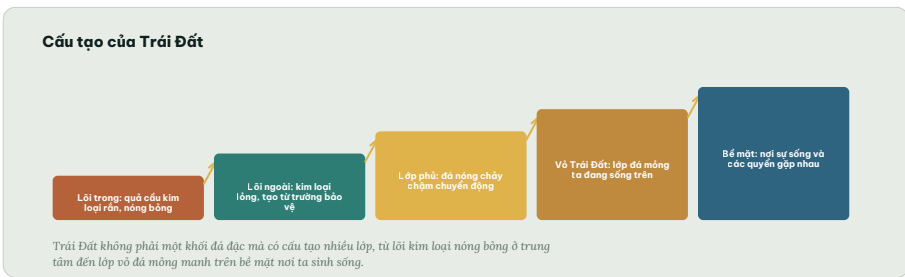
PHẦN I · CHƯƠNG 02

Cấu tạo của Trái Đất

Nếu có thể khoan một lỗ xuyên qua Trái Đất, ta sẽ đi qua một hành trình kỳ lạ - từ lớp vỏ đá mỏng manh, qua lớp phủ đá nóng chảy, đến một lõi kim loại nóng bỏng hơn cả bề mặt Mặt Trời. Trái Đất là một hành tinh nhiều lớp.

Ta sống trên bề mặt Trái Đất và hiếm khi nghĩ về những gì bên dưới. Nhưng hành tinh của ta không phải một khối đá đặc đồng nhất - nó có một cấu tạo nhiều lớp phức tạp, mỗi lớp với những đặc điểm rất khác nhau. Từ lớp vỏ mỏng ta đang đứng trên đến lõi

kim loại nóng bỏng ở trung tâm, hiểu cấu tạo bên trong của Trái Đất là chìa khóa để hiểu nhiều hiện tượng trên bề mặt của nó.



Sơ đồ 2 - Cấu tạo nhiều lớp của Trái Đất, từ lõi đến vỏ.

Từ lõi nóng bỏng đến lớp phủ

Ở trung tâm Trái Đất là lõi - một quả cầu kim loại khổng lồ, cực kỳ nóng, với nhiệt độ có thể sánh với

bề mặt Mặt Trời. Lõi gồm hai phần: lõi trong rắn đặc do áp suất khổng khiếp, và lõi ngoài là kim loại lỏng. Sự chuyển động của kim loại lỏng trong lõi ngoài tạo ra từ trường của Trái Đất - tấm khiên vô hình bảo vệ hành tinh và sự sống khỏi những dòng hạt nguy hiểm từ vũ trụ. Lõi nóng bỏng này cũng là nguồn nhiệt cho nhiều hoạt động của hành tinh.

Bao quanh lõi là lớp phủ - lớp dày nhất của Trái Đất, gồm đá rất nóng. Dù phần lớn là rắn, đá trong lớp phủ nóng đến mức có thể chảy rất chậm qua thời gian địa chất, chuyển động trong những dòng đối lưu khổng lồ. Chính sự chuyển động chậm chạp này của lớp phủ là động lực đằng sau nhiều hiện tượng trên bề mặt - từ sự dịch chuyển của các lục địa

đến núi lửa và động đất. Lớp phủ là cầu nối giữa lõi nóng bỏng và bề mặt nơi ta sống.

Lớp vỏ mỏng manh của sự sống

Trên cùng là lớp vỏ - lớp đá mỏng và rắn tạo nên bề mặt của Trái Đất, gồm cả đáy đại dương và các lục địa. So với toàn bộ hành tinh, lớp vỏ mỏng đến kinh ngạc - như lớp vỏ mỏng của một quả táo. Vậy mà toàn bộ sự sống mà ta biết,

toàn bộ lịch sử loài người, đều diễn ra trên và ngay dưới lớp vỏ mỏng manh này. Đây là lớp mà ta gọi là nhà, nơi các lục địa, đại dương, núi non và mọi cảnh quan quen thuộc của Trái Đất tồn tại.

Lớp vỏ tưởng chừng vững chắc và bất động dưới chân ta, nhưng thực ra nó không liền một khối, mà vỡ thành những mảng khổng lồ trôi nổi và chuyển động không

ngừng trên lớp phủ bên dưới.
Chính sự chuyển động chậm rãi
mà mạnh mẽ của những mảng này
đã và đang định hình toàn bộ bề
mặt hành tinh của chúng ta - và
đó là câu chuyện kỳ diệu mà ta sẽ
khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN II

II

Trái Đất chuyển động

Bề mặt Trái Đất tưởng chừng bất động, nhưng thực ra không ngừng biến đổi bởi những sức mạnh khổng lồ – từ sự trôi dạt của các lục địa đến núi lửa và động đất đang điều khắc hành tinh.

Kiến tạo mảng – sự dịch chuyển chậm rãi mà khổng lồ của các lục địa; và núi lửa, động đất cùng những sức mạnh kiến tạo đang không ngừng định hình lại bề mặt của hành tinh chúng ta.

PHẦN II · CHƯƠNG 03

Kiến tạo mảng - lục địa trôi dạt

Có một sự thật đáng kinh ngạc: các lục địa mà ta xem là cố định thực ra đang chuyển động. Rất chậm - chỉ vài centimet mỗi năm - nhưng qua hàng triệu năm, chuyển động ấy đã sắp xếp lại toàn bộ bộ mặt của hành tinh.

Một trong những khám phá vĩ

đại nhất của khoa học Trái

Đất là kiến tạo mảng - nhận thức

rằng lớp vỏ của hành tinh không

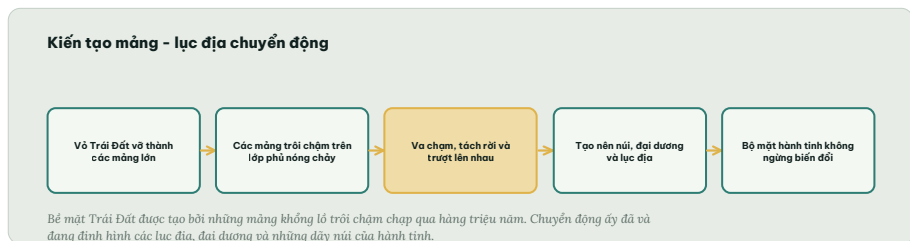
liền một khối mà vỡ thành những

mảng khổng lồ, và những mảng

này chuyển động. Đây là một

trong những ý tưởng nền tảng

nhất để hiểu về Trái Đất, giải thích được vô số hiện tượng, từ hình dạng của các lục địa đến vị trí của những dãy núi, núi lửa và động đất trên hành tinh.



Sơ đồ 3 - Kiến tạo mảng và sự chuyển động của các lục địa.

Những mảng khổng lồ trôi dạt

Lớp vỏ cứng của Trái Đất, cùng phần trên cùng của lớp phủ, vỡ

thành khoảng hơn chục mảng lớn và nhiều mảng nhỏ. Những mảng khổng lồ này 'trôi nổi' trên lớp phủ nóng chảy bên dưới, và được chuyển động bởi những dòng đối lưu chậm chạp trong lớp phủ. Chúng di chuyển vô cùng chậm - với tốc độ chỉ khoảng vài centimet mỗi năm, tương đương tốc độ móng tay ta mọc dài. Nhưng qua hàng triệu, hàng trăm triệu năm,

chuyển động chậm chạp ấy tạo ra những thay đổi khổng lồ.

Một hệ quả kỳ diệu của kiến tạo mảng là các lục địa đã liên tục dịch chuyển qua lịch sử Trái Đất. Những lục địa từng nằm gần nhau đã tách rời và trôi đi; những lục địa từng cách xa đã va vào nhau. Đây là lý do vì sao bờ biển của một số lục địa trông như thể khớp với nhau như những mảnh ghép -

vì chúng từng là một khối liền và đã tách ra. Bộ mặt của Trái Đất mà ta thấy hôm nay chỉ là một khoảnh khắc trong một điệu múa chậm rãi và vĩnh cửu của các lục địa.

Nơi các mảng gặp nhau

Những điều thú vị nhất xảy ra ở nơi các mảng gặp nhau. Ở một số nơi, các mảng tách rời, và đá nóng chảy trào lên từ bên dưới để tạo

ra lớp vỏ mới - thường ở dưới đáy đại dương. Ở những nơi khác, các mảng va vào nhau, và sự va chạm khổng lồ ấy nâng lên những dãy núi hùng vĩ, hoặc đẩy một mảng chìm xuống dưới mảng kia. Và ở một số nơi, các mảng trượt ngang qua nhau. Chính tại những ranh giới giữa các mảng mà phần lớn núi lửa và động đất của hành tinh xảy ra.

Sự chuyển động của các mảng, dù chậm chạp, giải phóng những nguồn năng lượng khổng lồ và tạo ra những hiện tượng ngoạn mục và đôi khi tàn khốc - núi lửa phun trào và động đất rung chuyển. Đây là những biểu hiện mạnh mẽ nhất của một Trái Đất sống động, và là điều ta sẽ tìm hiểu tiếp theo.

PHẦN II · CHƯƠNG 04

Núi lửa, động đất và sự kiến tạo

Một ngọn núi lửa phun trào, một trận động đất làm rung chuyển mặt đất – đó là những khoảnh khắc khi ta cảm nhận trực tiếp sức mạnh khổng lồ ẩn giấu bên trong hành tinh của mình. Trái Đất đang sống, và đôi khi nó nhắc ta điều đó một cách mạnh mẽ.

Núi lửa và động đất là những biểu hiện ngoạn mục và đôi khi đáng sợ nhất của một Trái Đất năng động. Chúng là kết quả trực tiếp của sức nóng bên trong hành tinh và sự chuyển động của các mảng kiến tạo. Dù có thể gây ra thảm họa, chúng cũng là một

phần thiết yếu của những quá trình đã và đang định hình bề mặt Trái Đất, tạo nên những cảnh quan và cả những điều kiện cho sự sống.

Núi lửa, động đất và sự kiến tạo	
HIỆN TƯỢNG	Ý NGHĨA
Núi lửa	Cửa sổ nhìn vào sức nóng bên trong Trái Đất.
Động đất	Sự giải phóng năng lượng khi các mảng dịch chuyển.
Dãy núi	Được nâng lên khi các mảng va chạm qua triệu năm.
Đại dương mới	Sinh ra nơi các mảng tách rời dưới lòng biển.
Kiến tạo địa hình	Sức mạnh khổng lồ điều chỉnh bộ mặt hành tinh.

Bảng 4 - Núi lửa, động đất và những sức mạnh kiến tạo địa hình.

Cửa sổ nhìn vào lòng đất

Núi lửa là những nơi mà đá nóng chảy từ bên trong Trái Đất trào

lên bề mặt. Chúng là một cửa sổ ngoạn mục nhìn vào sức nóng và sức mạnh ẩn giấu bên trong hành tinh. Phần lớn núi lửa nằm ở ranh giới giữa các mảng kiến tạo, nơi điều kiện cho phép đá nóng chảy trào lên. Dù một vụ phun trào có thể tàn phá, núi lửa cũng đóng vai trò quan trọng: chúng tạo ra đất đai mới, làm giàu cho đất, và trong lịch sử xa xưa đã góp phần

tạo nên khí quyển và đại dương của Trái Đất.

Động đất là sự rung chuyển của mặt đất khi năng lượng được giải phóng đột ngột trong lòng Trái Đất - thường khi các mảng kiến tạo đột ngột dịch chuyển sau một thời gian dài bị mắc kẹt và tích tụ áp lực. Phần lớn động đất cũng xảy ra dọc theo ranh giới các mảng. Chúng là một lời nhắc

manh mẽ rằng mặt đất tưởng chừng vững chắc dưới chân ta thực ra là bề mặt của một hành tinh sống động và không ngừng chuyển động.

Điêu khắc bộ mặt hành tinh

Qua hàng triệu năm, những sức mạnh kiến tạo này - cùng với sự phun trào của núi lửa và va chạm của các mảng - đã điêu khắc nên toàn bộ bộ mặt của Trái Đất.

Những dãy núi hùng vĩ được nâng lên từ sự va chạm của các lục địa. Những đại dương mới hình thành nơi các mảng tách rời. Những cảnh quan mà ta ngưỡng mộ - từ các dãy núi đến các hẻm vực - đều là sản phẩm của những quá trình địa chất khổng lồ diễn ra trong thời gian dài đến mức khó hình dung. Trái Đất là một tác

phẩm điêu khắc không bao giờ hoàn thành.

Cho đến giờ, ta đã khám phá phần rắn của Trái Đất - lõi, lớp phủ, lớp vỏ và những sức mạnh kiến tạo. Nhưng sự sống trên hành tinh phụ thuộc cũng nhiều vào những phần không rắn của nó: lớp không khí bao quanh, khối nước bao phủ, và chính mạng lưới sự sống. Những 'quyển' này, đan xen với

nhau, là điều ta sẽ khám phá
trong phần tiếp theo.

PHẦN III

III

Các quyền của sự sống

Sự sống trên Trái Đất phụ thuộc vào những 'quyền' đan xen kỳ diệu - lớp khí quyển ta thở, khối nước tuần hoàn không ngừng, và mạng lưới sự sống trải khắp hành tinh.

Khí quyển - tấm áo khí bảo vệ và nuôi dưỡng sự sống; thủy quyển và vòng tuần hoàn kỳ diệu của nước; và sinh quyển - mạng lưới sự sống với muôn vàn hệ sinh thái phủ khắp hành tinh.

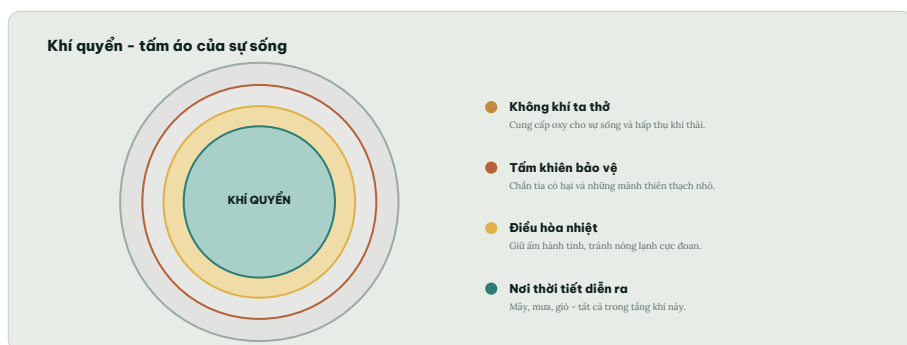
PHẦN III · CHƯƠNG 05

Khí quyển - tấm áo của sự sống

Lớp không khí bao quanh Trái Đất mỏng manh đến bất ngờ - nếu thu nhỏ hành tinh về kích thước một quả táo, khí quyển sẽ mỏng hơn cả lớp vỏ táo. Vậy mà chính lớp áo khí mỏng manh ấy làm cho sự sống trở nên khả thi.

Bao quanh Trái Đất là khí quyển - lớp không khí giữ vai trò thiết yếu cho sự sống. Dù mỏng manh so với kích thước hành tinh, khí quyển thực hiện vô số chức năng sống còn: cung cấp không khí để thở, bảo vệ khỏi những nguy hiểm từ vũ trụ, điều

hòa nhiệt độ, và là nơi diễn ra mọi hiện tượng thời tiết. Không có khí quyển, Trái Đất sẽ là một thế giới chết chóc, khắc nghiệt như bề mặt Mặt Trăng.



Sơ đồ 5 - Khí quyển và những vai trò sống còn của nó.

Không khí và tấm khiên bảo vệ

Chức năng hiển nhiên nhất của khí quyển là cung cấp không khí

cho sự sống. Khí quyển chứa oxy mà hầu hết sinh vật cần để hô hấp, và các khí khác cần thiết cho sự sống. Đây là một hệ thống cân bằng tinh tế, được duy trì một phần bởi chính sự sống - thực vật và các sinh vật khác không ngừng trao đổi các khí với khí quyển, giữ cho thành phần của nó ổn định qua thời gian.

Khí quyển cũng là một tấm khiên bảo vệ vô giá. Nó chặn phần lớn những tia bức xạ có hại từ Mặt Trời trước khi chúng đến được bề mặt, bảo vệ sự sống khỏi những tổn hại. Nó cũng đốt cháy phần lớn những mảnh thiên thạch nhỏ lao vào Trái Đất, khiến chúng bốc cháy trước khi chạm đất. Nếu không có lớp bảo vệ này, bề mặt Trái Đất sẽ liên tục bị dội bom và

tràn ngập bức xạ nguy hiểm - hoàn toàn không thích hợp cho sự sống như ta biết.

Điều hòa nhiệt và nôi của thời tiết

Khí quyển còn đóng vai trò như một tấm chăn giữ ấm cho hành tinh. Một số khí trong khí quyển giữ lại một phần nhiệt từ Mặt Trời, giữ cho Trái Đất đủ ấm cho sự sống - hiện tượng tự nhiên gọi là hiệu ứng nhà kính. Nếu không

có nó, hành tinh sẽ lạnh giá đến mức không thể sống được. Sự điều hòa nhiệt này giữ cho nhiệt độ Trái Đất tương đối ổn định và ôn hòa - dù, như ta sẽ thấy, sự can thiệp của con người đang làm xáo trộn cân bằng tinh tế ấy.

Và khí quyển là nơi diễn ra mọi hiện tượng thời tiết - mây, mưa, gió, bão. Nhưng thời tiết gắn bó chặt chẽ với một quyển khác của

Trái Đất: nước. Bởi chính sự bốc hơi và ngưng tụ của nước, luân chuyển giữa biển, trời và đất, là động lực của phần lớn thời tiết và khí hậu. Đó là thủy quyển - và vòng tuần hoàn kỳ diệu của nước là điều ta sẽ khám phá tiếp theo.

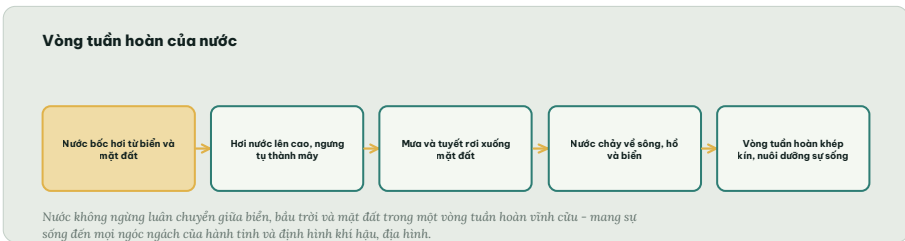
PHẦN III · CHƯƠNG 06

Thủy quyển - vòng tuần hoàn của nước

Giọt nước trong ly bạn uống hôm nay có thể từng trôi trong một đám mây, chảy qua một dòng sông cổ đại, hay nằm sâu trong lòng đại dương từ triệu năm trước. Nước trên Trái Đất không ngừng luân chuyển trong một vòng tuần hoàn vĩnh cửu.

Nước là một trong những điều
làm cho Trái Đất trở nên độc
nhất và tràn đầy sự sống. Toàn bộ
nước trên hành tinh - trong đại
dương, sông hồ, băng tuyết, khí
quyển và lòng đất - tạo thành
thủy quyển. Và điều kỳ diệu là
nước không đứng yên: nó không

ngừng luân chuyển giữa các nơi này trong một vòng tuần hoàn khổng lồ, mang sự sống đến mọi ngóc ngách của hành tinh và định hình khí hậu cùng địa hình của Trái Đất.



Sơ đồ 6 - Vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất.

Vòng tuần hoàn vĩnh cửu

Vòng tuần hoàn của nước được vận hành bởi năng lượng của Mặt Trời. Sức nóng Mặt Trời làm nước bốc hơi từ bề mặt các đại dương, sông hồ và mặt đất, biến nó thành hơi nước bay lên khí quyển. Khi lên cao và gặp lạnh, hơi nước ngưng tụ thành những giọt nhỏ, tạo thành mây. Khi các giọt nước trong mây đủ lớn, chúng rơi xuống dưới dạng mưa hoặc tuyết.

Nước rơi xuống chảy vào sông suối, thấm vào lòng đất, hoặc trở về biển - và rồi vòng tuần hoàn lại bắt đầu.

Vòng tuần hoàn tưởng chừng đơn giản này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó là cách mà nước ngọt - thiết yếu cho sự sống trên cạn - được liên tục cung cấp và tái tạo. Mưa từ vòng tuần hoàn nuôi dưỡng cây cối, làm đầy sông hồ,

và cung cấp nước uống cho muôn loài. Không có vòng tuần hoàn của nước, đất liền sẽ là những sa mạc chết chóc. Chính nhờ nó mà sự sống có thể trải rộng khắp các lục địa, xa khỏi bờ biển.

Nước điều khắc và nuôi dưỡng

Nước cũng là một trong những lực lượng điều khắc mạnh mẽ nhất của Trái Đất. Qua thời gian, nước chảy bào mòn đá, đào nên

những thung lũng và hẻm vực, cuốn đi và bồi đắp đất đai, tạo nên những đồng bằng màu mỡ. Băng, dưới dạng những dòng sông băng khổng lồ, cũng điều khắc cảnh quan theo những cách ngoạn mục. Nhiều cảnh quan tuyệt đẹp nhất của hành tinh là tác phẩm của nước qua hàng triệu năm kiên nhẫn. Nước vừa là nguồn sống vừa

là nhà điêu khắc vĩ đại của Trái Đất.

Khí quyển và thủy quyển tạo nên môi trường vật lý cho sự sống. Nhưng chính sự sống - toàn bộ mạng lưới các sinh vật sống trên Trái Đất - tạo nên một quyển nữa, kỳ diệu không kém: sinh quyển. Từ những khu rừng rậm đến đáy đại dương sâu thẳm, sự sống đã lan tỏa khắp hành tinh theo

những cách đáng kinh ngạc, và đó
là điều ta sẽ khám phá tiếp theo.

PHẦN III · CHƯƠNG 07

Sinh quyển và các hệ sinh thái

Từ đỉnh núi cao nhất đến vực biển sâu nhất, từ sa mạc nóng bỏng đến vùng cực băng giá, sự sống đã tìm được cách tồn tại và nở rộ. Toàn bộ mạng lưới sự sống ấy tạo nên sinh quyển - lớp áo sống động của hành tinh.

Sinh quyển là toàn bộ vùng của Trái Đất nơi có sự sống - và tất cả các sinh vật sống trong đó. Nó bao trùm từ khí quyển thấp nơi chim bay và bào tử trôi, qua bề mặt đất liền và các đại dương, đến cả những nơi sâu trong lòng đất và đáy biển. Điều

kỳ diệu là sự sống đã lan tỏa đến gần như mọi góc ngách của hành tinh, thích nghi với những môi trường đa dạng đến kinh ngạc, và tổ chức thành vô số hệ sinh thái phong phú.

Sinh quyền và các hệ sinh thái	
HỆ SINH THÁI	ĐẶC ĐIỂM
Rừng	Lá phổi xanh, nơi sự đa dạng sinh học bùng nổ.
Đại dương	Chiếm phần lớn sinh quyển, cái nôi của sự sống.
Đồng cỏ & thảo nguyên	Những vùng đất mở nuôi dưỡng muôn loài.
Sa mạc & vùng cực	Sự sống thích nghi với những nơi khắc nghiệt nhất.
Mạng lưới sự sống	Mọi hệ sinh thái kết nối thành một tổng thể sống.

Bảng 7 - Sinh quyền và sự đa dạng của các hệ sinh thái.

Muôn vàn hệ sinh thái

Sinh quyển được tổ chức thành các hệ sinh thái - những cộng đồng sinh vật sống cùng nhau và tương tác với môi trường của chúng. Có vô số loại hệ sinh thái, mỗi loại thích nghi với những điều kiện riêng. Rừng - từ rừng nhiệt đới đến rừng ôn đới - là những nơi sự đa dạng sinh học bùng nổ, được ví như lá phổi xanh của hành tinh. Đại dương chiếm phần lớn

sinh quyển và là cái nôi cũng như ngôi nhà của vô số sự sống. Đồng cỏ và thảo nguyên là những vùng đất mở nuôi dưỡng muôn loài.

Điều đáng kinh ngạc là sự sống tồn tại ngay cả ở những nơi khắc nghiệt nhất. Ở các sa mạc nóng bỏng và khô cằn, sự sống thích nghi để sống sót với rất ít nước. Ở các vùng cực băng giá, sinh vật chống chọi với cái lạnh khủng

khiếp. Thậm chí ở những nơi tưởng chừng không thể có sự sống - trong lòng đất sâu, quanh những miệng phun nhiệt dưới đáy biển - vẫn có những dạng sống phi thường. Khả năng thích nghi của sự sống thật đáng kinh ngạc, và nó cho thấy sức sống bền bỉ của sinh quyển.

Một mạng lưới liên kết

Điều quan trọng nhất về sinh quyền là mọi thứ trong nó đều liên kết với nhau. Các sinh vật phụ thuộc vào nhau qua những chuỗi thức ăn và những mối quan hệ phức tạp. Và sinh quyền cũng liên kết chặt chẽ với các quyền khác - với khí quyền mà nó trao đổi khí, với thủy quyền cung cấp nước, với đất đá cung cấp khoáng chất. Trên thực tế, tất cả các quyền của

Trái Đất - đất, nước, không khí và sự sống - đan xen thành một hệ thống thống nhất và tự điều hòa. Trái Đất, ở một nghĩa nào đó, hoạt động như một tổng thể sống.

Sự tương tác giữa các quyền - đặc biệt giữa khí quyền, thủy quyền và năng lượng Mặt Trời - tạo nên một trong những khía cạnh quan trọng nhất của Trái Đất đối với sự sống hàng ngày của ta: thời tiết và

khí hậu. Đó là chủ đề mà ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN IV

IV

Khí hậu và thời tiết

Thời tiết và khí hậu - những gì ta cảm nhận mỗi ngày và kiểu hình chung qua năm tháng - là kết quả của những hệ thống khổng lồ luân chuyển năng lượng và nước khắp hành tinh.

Sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu, và những sức mạnh điều khiển chúng; và các đới khí hậu đa dạng của hành tinh, tạo nên sự phong phú kỳ diệu của cảnh quan và sự sống.

PHẦN IV · CHƯƠNG 08

Thời tiết và khí hậu

'Hôm nay trời mưa' là thời tiết. 'Vùng này mưa nhiều quanh năm' là khí hậu. Sự phân biệt tưởng nhỏ ấy lại là chìa khóa để hiểu một trong những hệ thống quan trọng nhất định hình cuộc sống trên Trái Đất.

Thời tiết và khí hậu ảnh hưởng

đến hầu như mọi khía cạnh của cuộc sống trên Trái Đất, nhưng chúng thường bị nhầm lẫn với nhau. Thời tiết là trạng thái của khí quyển tại một nơi trong ngắn hạn - nắng, mưa, nóng, lạnh ngày hôm nay. Khí hậu là kiểu thời

tiết trung bình của một vùng qua một thời gian dài - nhiều năm, nhiều thập kỷ. Hiểu sự khác biệt này, và những gì điều khiển cả hai, là nền tảng để hiểu về môi trường sống của chúng ta.



Mô hình 8 - Thời tiết, khí hậu và những sức mạnh điều khiển chúng.

Động cơ Mặt Trời

Động lực đằng sau mọi thời tiết và khí hậu là năng lượng từ Mặt Trời. Mặt Trời sưởi ấm Trái Đất không đều - vùng xích đạo nhận nhiều nhiệt hơn các vùng cực. Sự chênh lệch nhiệt độ này tạo ra sự chuyển động khổng lồ của không khí và nước, khi hành tinh cố gắng phân phối lại nhiệt. Không khí ấm bốc lên và di chuyển, tạo ra gió; nước bốc hơi và luân chuyển.

Chính sự luân chuyển khổng lồ của năng lượng, không khí và nước này là cỗ máy tạo ra thời tiết và định hình khí hậu.

Gió và các dòng hải lưu đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối nhiệt và độ ẩm khắp hành tinh. Những hệ thống gió lớn luân chuyển không khí trên toàn cầu, mang theo hơi ẩm và ảnh hưởng đến mưa nắng ở khắp nơi. Các

dòng hải lưu khổng lồ vận chuyển nước ấm và lạnh khắp các đại dương, điều hòa khí hậu của những vùng đất ven biển. Những hệ thống này liên kết với nhau, làm cho khí hậu của mọi nơi trên Trái Đất trở nên gắn bó với cả hệ thống toàn cầu.

Những kiểu hình của khí hậu

Khí hậu của một vùng được định hình bởi nhiều yếu tố: vĩ độ (gần

xích đạo hay gần cực), độ cao, sự gần hay xa biển, các dãy núi, và các dòng hải lưu. Chính sự kết hợp của những yếu tố này tạo nên sự đa dạng kỳ diệu của khí hậu trên hành tinh - từ những vùng nóng ẩm quanh năm đến những vùng lạnh giá, từ những nơi mưa nhiều đến những sa mạc khô cằn. Hiểu những yếu tố định hình khí hậu giúp ta hiểu vì sao các vùng

khác nhau của Trái Đất lại có môi trường và sự sống khác nhau đến vậy.

Sự đa dạng của khí hậu trên Trái Đất được thể hiện qua các đới khí hậu khác nhau - từ nhiệt đới đến vùng cực - mỗi đới với những đặc điểm và sự sống riêng. Chính sự phong phú của các đới khí hậu này tạo nên bức tranh muôn màu của cảnh quan và sinh vật trên

hành tinh, và đó là điều ta sẽ khám phá tiếp theo.

PHẦN IV · CHƯƠNG 09

Các đới khí hậu và sự đa dạng

Vì sao rừng rậm nhiệt đới xanh tốt quanh năm, trong khi vùng cực chỉ có băng tuyết, và sa mạc thì khô cằn nắng cháy? Câu trả lời nằm ở các đới khí hậu - những vùng khí hậu khác nhau tạo nên sự đa dạng kỳ diệu của hành tinh.

Trái Đất không có một khí hậu

đồng nhất mà chia thành các đới khí hậu khác nhau, chủ yếu theo vĩ độ - tức khoảng cách từ xích đạo. Từ vùng nhiệt đới nóng ẩm quanh xích đạo đến các vùng cực băng giá, mỗi đới khí hậu tạo nên những điều kiện môi trường

riêng, và cùng với đó là những hệ sinh thái và những loài sinh vật đặc trưng. Chính sự đa dạng của các đối khí hậu này là một trong những nguồn gốc của sự phong phú kỳ diệu của sự sống trên hành tinh.

Các đối khí hậu	
ĐỐI KHÍ HẬU	ĐẶC TRƯNG
Nhiệt đới	Nóng ẩm quanh năm, rừng rậm và sự sống phong phú.
Ôn đới	Bốn mùa rõ rệt, khí hậu ôn hòa dễ chịu.
Hàn đới & vùng cực	Lạnh giá, băng tuyết, sự sống khắc nghiệt.
Khô hạn	Sa mạc và thảo nguyên, mưa ít, nắng nhiều.
Đa dạng khí hậu	Chính sự đa dạng này tạo nên muôn màu sự sống.

Bảng 9 - Các đối khí hậu của Trái Đất và đặc trưng của chúng.

Từ nhiệt đới đến vùng cực

Quanh xích đạo là đới nhiệt đới - nóng và thường ẩm ướt quanh năm, nơi nhận nhiều ánh nắng Mặt Trời nhất. Đây là nơi có những khu rừng nhiệt đới với sự đa dạng sinh học bùng nổ, tràn đầy sự sống. Xa hơn về hai phía là các đới ôn đới, với khí hậu ôn hòa hơn và bốn mùa rõ rệt - xuân, hạ, thu, đông. Đây là những vùng khí hậu dễ chịu, nơi phần lớn dân cư

thế giới sinh sống. Càng về gần hai cực, khí hậu càng lạnh, dẫn đến các đới hàn đới và vùng cực băng giá, nơi sự sống phải chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt.

Bên cạnh sự phân chia theo vĩ độ, còn có những vùng khí hậu đặc biệt định hình bởi các yếu tố khác. Các vùng khô hạn - sa mạc và thảo nguyên - nhận rất ít mưa, thường do vị trí địa lý hoặc các

dãy núi chắn ẩm. Các vùng núi cao có khí hậu lạnh hơn dù ở gần xích đạo, do độ cao. Sự kết hợp của tất cả những yếu tố này tạo nên một bức tranh khí hậu vô cùng phong phú và đa dạng trên khắp hành tinh.

Đa dạng khí hậu, đa dạng sự sống

Sự đa dạng của các đới và vùng khí hậu là một trong những lý do chính khiến Trái Đất có sự đa

dạng sinh học phong phú đến vậy. Mỗi kiểu khí hậu tạo nên một môi trường riêng, và sự sống đã thích nghi để lấp đầy mỗi môi trường ấy theo những cách độc đáo. Từ những loài chịu nóng của sa mạc đến những loài chịu lạnh của vùng cực, từ sự phong phú của rừng nhiệt đới đến sự thích nghi tinh tế của các loài ôn đới - sự đa dạng của sự sống phản ánh sự đa dạng

của khí hậu. Khí hậu và sự sống gắn bó mật thiết với nhau.

Chính vì khí hậu quan trọng đến thế đối với sự sống, những thay đổi của khí hậu có thể có tác động sâu sắc. Và khí hậu của Trái Đất không phải bất biến - nó đã thay đổi nhiều lần qua lịch sử hành tinh, và giờ đây đang thay đổi theo những cách mới, do chính con người. Để hiểu điều này, ta

cần nhìn vào lịch sử khí hậu của Trái Đất, và đó là chủ đề của phần tiếp theo.

PHẦN V

V

Khí hậu và biến đổi

Khí hậu Trái Đất chưa bao giờ đứng yên - nó đã biến đổi qua hàng tỷ năm. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên trong lịch sử, một loài sinh vật - con người - đang làm thay đổi khí hậu của cả hành tinh.

Lịch sử biến đổi của khí hậu Trái Đất qua các thời đại địa chất; và biến đổi khí hậu do con người - một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại từng đối mặt.

PHẦN V · CHƯƠNG 10

Lịch sử khí hậu Trái Đất

Khí hậu ổn định mà nền văn minh của ta lớn lên trong đó chỉ là một khoảnh khắc trong lịch sử dài của Trái Đất. Hành tinh của ta đã trải qua những thời kỳ nóng bỏng và những kỷ băng hà lạnh giá - khí hậu luôn biến đổi.

Để hiểu về biến đổi khí hậu

ngày nay, ta cần hiểu rằng khí hậu của Trái Đất chưa bao giờ đứng yên. Qua hàng tỷ năm lịch sử của hành tinh, khí hậu đã biến đổi rất nhiều lần - có những thời kỳ ấm hơn nhiều so với ngày nay, và những thời kỳ lạnh giá với băng

bao phủ phần lớn lục địa. Những thay đổi tự nhiên này diễn ra vì nhiều nguyên nhân, và thường qua những khoảng thời gian rất dài. Hiểu lịch sử này cho ta bối cảnh để hiểu điều đang xảy ra hôm nay.

Lịch sử khí hậu Trái Đất

-  **Hành tinh trẻ nóng bỏng**
Trái Đất sơ khai là một quả cầu nóng chảy.
-  **Khí hậu biến đổi**
Qua triệu năm, hành tinh ấm lên và lạnh đi nhiều lần.
-  **Các kỷ băng hà**
Những thời kỳ băng giá bao phủ phần lớn lục địa.
-  **Khí hậu ổn định**
Một thời kỳ ổn định cho phép văn minh nở rộ.
-  **Thời đại con người**
Lần đầu, con người tác động đến khí hậu toàn cầu.

Dòng thời gian 10 - Lịch sử biến đổi khí hậu của Trái Đất.

Một hành tinh luôn biến đổi

Trái Đất sơ khai, hàng tỷ năm trước, là một nơi hoàn toàn khác – ban đầu là một quả cầu nóng chảy, rồi dần nguội đi. Qua lịch sử dài của mình, hành tinh đã trải qua vô số biến đổi khí hậu. Có những thời kỳ Trái Đất ấm hơn nhiều, không có băng ở hai cực. Và có những kỷ băng hà, khi nhiệt độ giảm mạnh và những dải băng khổng lồ lan rộng, bao phủ phần

lớn các lục địa. Những chu kỳ nóng lạnh này là một phần tự nhiên trong lịch sử lâu dài của Trái Đất.

Những biến đổi khí hậu tự nhiên này diễn ra vì nhiều nguyên nhân - những thay đổi nhỏ trong quỹ đạo và trục quay của Trái Đất, hoạt động của núi lửa, sự thay đổi trong thành phần khí quyển, sự dịch chuyển của các lục địa, và

nhiều yếu tố khác. Điều quan trọng là những thay đổi lớn này thường diễn ra qua những khoảng thời gian rất dài - hàng nghìn đến hàng triệu năm - cho phép sự sống có thời gian thích nghi dần dần.

Khoảnh khắc ổn định quý giá

Điều đáng chú ý là nền văn minh của loài người phát triển trong một thời kỳ khí hậu tương đối ổn

định và ôn hòa. Sự ổn định này - kéo dài trong khoảng thời gian mà con người xây dựng nông nghiệp, thành phố và các nền văn minh - không phải là điều hiển nhiên trong lịch sử Trái Đất. Nó là một khoảnh khắc may mắn và quý giá, tạo điều kiện thuận lợi cho loài người phát triển. Nhận thức này khiến ta trân trọng hơn sự ổn

định khí hậu mà ta thường coi là đương nhiên.

Nhưng giờ đây, một điều chưa từng có trong lịch sử Trái Đất đang diễn ra: lần đầu tiên, chính một loài sinh vật - con người - đang làm thay đổi khí hậu của cả hành tinh, và với một tốc độ nhanh hơn nhiều so với những biến đổi tự nhiên trong quá khứ. Đây là một trong những vấn đề

quan trọng và cấp bách nhất của thời đại chúng ta, và là điều ta cần hiểu rõ.

PHẦN V · CHƯƠNG 11

Biến đổi khí hậu do con người

Lần đầu tiên trong lịch sử bốn tỷ năm của Trái Đất, một loài sinh vật đã trở nên mạnh mẽ đến mức có thể làm thay đổi khí hậu của cả hành tinh. Đó là loài chúng ta - và điều đó đặt ra một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại từng đối mặt.

Biến đổi khí hậu do con người

là một trong những vấn đề quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Khác với những biến đổi khí hậu tự nhiên diễn ra chậm chạp trong quá khứ, sự thay đổi ngày nay đang diễn ra nhanh chóng, và nguyên nhân chủ yếu là

do hoạt động của con người. Hiểu điều này - một cách bình tĩnh, dựa trên khoa học - là bước đầu tiên để đối mặt với thách thức và tìm ra giải pháp cho tương lai của hành tinh.

Biến đổi khí hậu	
YẾU TỐ	NỘI DUNG
Khí nhà kính	Hoạt động con người thải ra làm hành tinh ấm lên.
Nóng lên toàn cầu	Nhiệt độ trung bình của Trái Đất đang tăng lên.
Băng tan & biển dâng	Băng ở hai cực tan, mực nước biển dâng cao.
Thời tiết cực đoan	Bão, hạn hán và nắng nóng ngày càng khắc nghiệt.
Thách thức của thời đại	Một trong những vấn đề lớn nhất nhân loại đối mặt.

Bảng 11 - Biến đổi khí hậu và những tác động của nó.

Khi con người thay đổi khí quyển

Nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu hiện nay là việc con người thải ra một lượng lớn khí nhà kính vào khí quyển, chủ yếu từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch và các hoạt động khác. Như ta đã thấy, một số khí trong khí quyển giữ lại nhiệt, tạo ra hiệu ứng nhà kính tự nhiên giữ ấm hành tinh. Nhưng khi con người làm tăng nồng độ những khí này, hiệu ứng ấy mạnh lên, giữ lại

nhiều nhiệt hơn, và làm nhiệt độ trung bình của Trái Đất tăng lên - hiện tượng gọi là nóng lên toàn cầu.

Sự nóng lên này, dù có vẻ nhỏ về con số, có những tác động sâu rộng. Băng ở hai cực và các sông băng đang tan chảy, làm mực nước biển dâng lên, đe dọa các vùng ven biển. Các kiểu thời tiết đang thay đổi, với những hiện

tượng cực đoan - bão mạnh hơn, hạn hán, nắng nóng gay gắt - trở nên thường xuyên hơn. Các hệ sinh thái đang chịu áp lực khi môi trường thay đổi nhanh hơn khả năng thích nghi của nhiều loài. Những tác động này ảnh hưởng đến cả thiên nhiên lẫn cuộc sống con người.

Một thách thức chung

Biến đổi khí hậu là một thách thức đặc biệt vì nó mang tính toàn cầu và dài hạn. Khí quyển là chung của cả hành tinh, nên đây là vấn đề mà không quốc gia nào có thể tự giải quyết một mình - nó đòi hỏi sự hợp tác của cả nhân loại. Và vì những tác động sẽ kéo dài và ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai, nó cũng đặt ra những câu hỏi sâu sắc về trách nhiệm của chúng

ta với con cháu và với hành tinh. Đây thực sự là một trong những thử thách lớn nhất mà loài người từng phải đối mặt cùng nhau.

Nhưng dù thách thức là lớn, đây không phải là câu chuyện của tuyệt vọng. Loài người có tri thức, công nghệ và khả năng hợp tác để đối mặt với vấn đề này. Đang có những nỗ lực và giải pháp thực sự để bảo vệ khí hậu và hành tinh -

và mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần. Đó là câu chuyện của hy vọng và hành động mà ta sẽ khám phá trong phần cuối cùng.

PHẦN VI

VI

Bảo vệ hành tinh

Khép lại hành trình, ta hướng về tương lai - về những nỗ lực và giải pháp để bảo vệ hành tinh, và về nhận thức sâu sắc rằng Trái Đất là ngôi nhà chung mà tất cả chúng ta có trách nhiệm gìn giữ.

Những giải pháp và hy vọng để bảo vệ khí hậu và hành tinh; và suy ngẫm cuối cùng về Trái Đất như ngôi nhà chung độc nhất và quý giá của tất cả sự sống.

PHẦN VI · CHƯƠNG 12

Bảo vệ hành tinh

Đối mặt với thách thức của biến đổi khí hậu và những áp lực lên môi trường, câu hỏi quan trọng nhất là: chúng ta có thể làm gì? Và tin vui là có rất nhiều điều – từ những giải pháp toàn cầu đến những hành động của mỗi cá nhân.

Sau khi nhìn vào những thách thức mà hành tinh đang đối mặt, điều quan trọng là chuyển sang hành động và hy vọng. Bảo vệ Trái Đất – khí hậu, các hệ sinh thái và tài nguyên của nó – là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Tin tốt

là loài người có tri thức và công cụ để tạo ra sự khác biệt, và đang có những nỗ lực đầy hy vọng trên khắp thế giới. Mỗi người, dù ở vị trí nào, đều có thể góp phần vào công cuộc chung này.

Bảo vệ hành tinh	
GIẢI PHÁP	NỘI DUNG
Năng lượng sạch	Chuyển sang gió, mặt trời và các nguồn tái tạo.
Bảo vệ rừng	Rừng hấp thụ carbon và gìn giữ sự đa dạng sinh học.
Tiết kiệm & tái chế	Giảm tiêu thụ và lãng phí tài nguyên của hành tinh.
Hành động toàn cầu	Các quốc gia cùng chung tay giải quyết vấn đề chung.
Mỗi người góp sức	Những lựa chọn hàng ngày của ta đều tạo khác biệt.

Bảng 12 – Những giải pháp để bảo vệ hành tinh.

Những con đường hy vọng

Có nhiều con đường để bảo vệ hành tinh. Một trong những điều quan trọng nhất là chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch và tái tạo - như năng lượng mặt trời và gió - vốn không thải ra khí nhà kính. Bảo vệ và phục hồi rừng cũng rất quan trọng, vì rừng hấp thụ khí carbon và là kho báu của sự đa dạng sinh học. Sử dụng tài nguyên

một cách tiết kiệm và hiệu quả, giảm lãng phí, và tái chế cũng giúp giảm áp lực lên hành tinh. Những giải pháp này đang ngày càng được áp dụng rộng rãi hơn.

Vì biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, sự hợp tác quốc tế là thiết yếu. Các quốc gia trên thế giới đang cùng nhau tìm cách giảm khí thải và đối phó với những tác động của biến đổi khí hậu. Dù con

đường phía trước còn nhiều khó khăn và đòi hỏi nỗ lực lớn, việc cả nhân loại cùng nhận thức được vấn đề và bắt đầu chung tay hành động là một dấu hiệu đầy hy vọng. Đây là một trong những thử thách mà loài người chỉ có thể vượt qua bằng cách hợp tác với nhau.

Mỗi người đều có thể góp sức

Điều mỗi người có thể làm

Bảo vệ hành tinh có vẻ là một nhiệm vụ khổng lồ, nhưng mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần qua những lựa chọn hằng ngày. Ta có thể tiết kiệm năng lượng và nước trong sinh hoạt; giảm, tái sử dụng và tái chế để bớt lãng phí tài nguyên; hạn chế rác thải, đặc biệt là nhựa; lựa chọn những phương tiện và lối sống thân thiện hơn với môi trường; trồng cây và bảo vệ thiên nhiên quanh mình; và ủng hộ những nỗ lực bảo vệ hành tinh. Quan trọng không kém là nâng cao nhận thức - tìm hiểu, chia sẻ và khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường ở những người quanh ta, đặc biệt là thế hệ trẻ. Không hành động nào là quá nhỏ, bởi khi hàng tỷ người cùng thay đổi, tác động trở nên khổng lồ. Chăm sóc cho Trái Đất là chăm sóc cho chính ngôi nhà và tương lai của tất cả chúng ta.

Bảo vệ hành tinh, suy cho cùng, không chỉ là một nhiệm vụ kỹ thuật hay chính sách - nó bắt

nguồn từ một nhận thức và tình cảm sâu sắc hơn: nhận thức rằng Trái Đất là ngôi nhà chung độc nhất và quý giá của tất cả chúng ta. Và chính suy ngẫm ấy sẽ khép lại hành trình khám phá hành tinh của chúng ta.

PHẦN VI · CHƯƠNG 13

Ngôi nhà chung của chúng ta

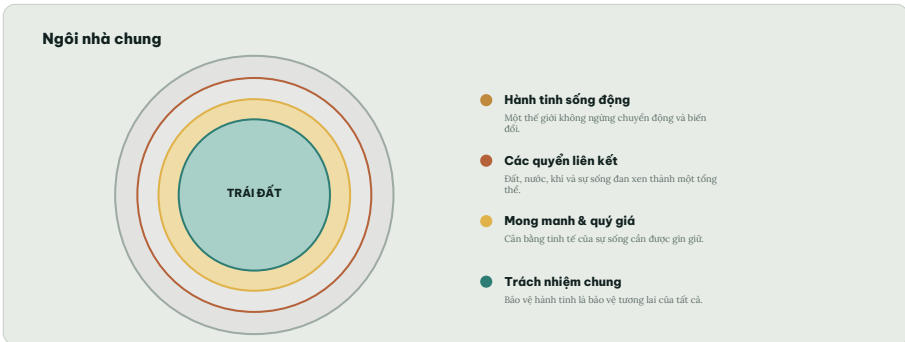
Sau hành trình khám phá Trái Đất - từ lõi nóng bỏng đến các quyền của sự sống, từ khí hậu đến những thách thức của thời đại - ta trở về với một nhận thức giản dị mà sâu sắc: hành tinh này là ngôi nhà chung duy nhất của tất cả chúng ta.

Khép lại cuốn sách, ta trở về

với suy ngẫm sâu xa nhất:

Trái Đất có ý nghĩa gì đối với chúng ta, và mối quan hệ của ta với nó nên như thế nào? Sau tất cả những gì đã khám phá về hành tinh kỳ diệu này - sự độc nhất, sự sống động, và sự mong manh của

nó - có một sự thật nổi lên rõ ràng: Trái Đất là ngôi nhà chung duy nhất của toàn bộ sự sống mà ta biết, và số phận của nó gắn bó chặt chẽ với số phận của chính chúng ta.



Sơ đồ 13 - Trái Đất, ngôi nhà chung độc nhất và quý giá của sự sống.

Một hành tinh, một mái nhà

Nhìn Trái Đất từ vũ trụ, các phi hành gia thường mô tả một sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức - họ thấy một hành tinh nhỏ bé, xinh đẹp và mong manh, không có những đường biên giới, là ngôi nhà chung của toàn thể nhân loại và mọi sự sống. Từ góc nhìn ấy, những chia rẽ và khác biệt của con người dường như nhỏ bé, và điều nổi bật là ta đều là những

người cùng chung sống trên một hành tinh duy nhất, cùng chia sẻ một số phận. Đây là một trong những nhận thức quan trọng và cảm động nhất mà việc hiểu về Trái Đất mang lại.

Trái Đất, như ta đã thấy, là một hệ thống sống động và liên kết một cách kỳ diệu - nơi đất, nước, không khí và sự sống đan xen thành một tổng thể tự điều hòa.

Nhưng sự cân bằng tinh tế đã cho phép sự sống nở rộ ấy cũng mong manh, và có thể bị xáo trộn. Nhận thức về sự mong manh này khiến ta thấy rõ trách nhiệm của mình: gìn giữ sự cân bằng quý giá của hành tinh cho các thế hệ tương lai và cho toàn bộ sự sống.

Một tình yêu và trách nhiệm

“

Trái Đất là ngôi nhà chung duy nhất của toàn bộ sự sống mà ta biết – một hành tinh xinh đẹp và mong manh mà số phận của nó gắn liền với số phận của chính chúng ta.

VỀ NGÔI NHÀ CHUNG

Có lẽ điều quý giá nhất mà việc hiểu về Trái Đất mang lại là một tình yêu và sự kính sợ mới đối với hành tinh của mình - đối với vẻ đẹp, sự kỳ diệu và sự độc nhất của nó. Và từ tình yêu ấy nảy sinh trách nhiệm: trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ ngôi nhà chung này, để nó mãi là một nơi xanh tươi và tràn đầy sự sống cho các thế hệ mai sau. Đây không phải là gánh

nặng mà là một đặc ân - cơ hội để
gìn giữ điều quý giá nhất mà ta
biết trong cả vũ trụ.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho
bạn không chỉ hiểu biết, mà cả
một tình yêu sâu sắc hơn đối với
Trái Đất - hành tinh sống động, kỳ
diệu và độc nhất của chúng ta.
Lần tới khi bạn ngắm một cảnh
bình minh, một dòng sông, một
dãy núi hay một bầu trời đầy sao,

mong rằng bạn sẽ cảm nhận được không chỉ vẻ đẹp của chúng, mà cả sự kỳ diệu của việc được sống trên một hành tinh có sự sống - và trách nhiệm dịu dàng mà mỗi chúng ta mang, để gìn giữ ngôi nhà chung xinh đẹp này cho tất cả, hôm nay và mãi mãi về sau.

KHÉP LẠI

Lời kết - Ngôi nhà xanh của chúng ta

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng hình ảnh Trái Đất nhìn từ vũ trụ - một quả cầu xanh mong manh giữa bóng tối vô tận. Giờ, sau hành trình khám phá hành tinh của mình, ta trở về với hình ảnh ấy bằng một tình yêu và sự thấu hiểu sâu sắc hơn nhiều.

Trên hành trình vừa qua, ta đã tìm hiểu vì sao Trái Đất độc nhất và được cấu tạo ra sao; khám phá những sức mạnh kiến tạo điều khắc bề mặt hành tinh; tìm hiểu về các quyển - khí quyển, thủy quyển, sinh quyển - đan xen nuôi dưỡng sự sống; hiểu về khí

hậu và sự đa dạng của nó; và đối diện thách thức của biến đổi khí hậu cùng trách nhiệm bảo vệ hành tinh.

Điều đọng lại, có lẽ, là một nhận thức sâu sắc về sự kỳ diệu và độc nhất của Trái Đất - và về mối liên hệ không thể tách rời giữa số phận của hành tinh và của chính chúng ta. Trái Đất không phải một sân khấu vô tri nơi cuộc sống diễn

ra; nó là một hệ thống sống động, liên kết và tự điều hòa một cách kỳ diệu, và là ngôi nhà chung duy nhất của toàn bộ sự sống mà ta biết trong cả vũ trụ.

Và có một sự thật vừa đẹp đẽ vừa cấp bách: hành tinh của ta, dù mạnh mẽ và kiên cường, cũng có một sự cân bằng mong manh cần được gìn giữ. Nhưng trong thách thức ấy có hy vọng - bởi loài

người có tri thức, khả năng và tình yêu để chăm sóc cho ngôi nhà của mình, nếu ta chọn làm vậy. Mỗi chúng ta đều có thể góp phần vào câu chuyện hy vọng ấy.

“

Gìn giữ ngôi nhà xanh của chúng ta, tràn đầy sự sống và xinh đẹp, cho các thế hệ tương lai là một trong những trách nhiệm thiêng liêng và đẹp đẽ nhất của loài người.

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá và bảo vệ Trái Đất.

Những khái niệm cốt lõi

Hành tinh độc nhất	Trái Đất - nơi duy nhất ta biết có sự sống.
Cấu tạo Trái Đất	Nhiều lớp: lõi, lớp phủ và lớp vỏ mỏng manh.
Kiến tạo mảng	Các mảng vỏ trôi dạt, định hình bề mặt hành tinh.
Núi lửa & động đất	Biểu hiện của một Trái Đất sống động, năng động.
Khí quyển	Tấm áo khí bảo vệ và nuôi dưỡng sự sống.
Vòng tuần hoàn nước	Nước luân chuyển giữa biển, trời và đất.
Sinh quyển	Mạng lưới sự sống với muôn vàn hệ sinh thái.
Thời tiết & khí hậu	Ngắn hạn và dài hạn, điều khiển bởi Mặt Trời.
Biến đổi khí hậu	Con người đang làm thay đổi khí hậu toàn cầu.
Bảo vệ hành tinh	Trách nhiệm chung gìn giữ ngôi nhà của sự sống.

Để tiếp tục khám phá và bảo vệ

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy tình yêu Trái Đất của bạn, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể quan sát và tìm hiểu thiên nhiên quanh mình – đất đá, thời tiết, cây cỏ, sông núi; xem những phim tài liệu tuyệt đẹp về Trái Đất và các hiện tượng tự nhiên; tìm đọc về địa chất, khí hậu học và khoa học môi trường; đến thăm những cảnh quan thiên nhiên và tự mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hành tinh; và tham gia vào những nỗ lực bảo vệ môi trường, dù nhỏ. Trái Đất là một thế giới vô tận để khám phá và yêu mến.

Một lời mời chăm sóc

Có lẽ điều quý nhất mà việc hiểu về Trái Đất mang lại là một tình yêu và trách nhiệm mới đối với hành tinh của mình. Bạn không cần là nhà khoa học để góp phần bảo vệ Trái Đất - những lựa chọn hằng ngày của bạn đều tạo ra khác biệt. Hãy tiết kiệm tài nguyên, giảm rác thải, trân trọng và bảo vệ thiên nhiên, và chia sẻ tình yêu Trái Đất với những người quanh mình. Và hãy nhớ rằng, hành tinh xanh này là ngôi nhà chung duy nhất của tất cả chúng ta - một điều kỳ diệu quý giá trong cả vũ trụ. Chăm sóc cho nó là chăm sóc cho chính tương lai của chúng ta và của mọi sự sống.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, buộc phải giản lược nhiều - vô số chi tiết, quá trình và lĩnh vực của khoa học Trái Đất và khí hậu chỉ được nhắc thoáng qua. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến của khoa học và có thể được cập nhật. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm, không theo tỷ lệ thực.